

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

4.1 การทดลองส่วนของการหาขอบเขตของป้ายทะเบียนและหมายเลขทะเบียน

การทดลองจะแบ่งออกเป็นสองช่วงคือ การแยกตัวอักษรออกจากภาพและการรู้จำป้ายทะเบียน โดยการทดลองจะใช้ภาพที่ได้จากกล้องดิจิตอลความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ซึ่งภาพที่ใช้ในการทดลองมีทั้งรูปด้านหน้าและด้านหลังของป้ายทะเบียนรถ รูปทะเบียนด้านหลังของรถจะมีทั้งแบบอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของรถและแบบอยู่ตรงตำแหน่งค่อนไปทางซ้าย

ภาพที่รับเข้ามาตอนแรกจะเป็นภาพสีและจึงนำมาทำให้เป็นภาพ Grey Scale จากนั้นก็ทำให้เป็นภาพ Binary โดยภาพที่ใช้ในการทดลองต้องเป็นภาพที่มีข้อกำหนดดังนี้

- ความสว่างของแสงที่พอเหมาะไม่สว่างเกินไปหรือไม่มีจนเกินไป
- ไม่มีน็อดอยู่บนทะเบียนรถ
- ทะเบียนรถที่ใช้ในการทดลองต้องเป็นทะเบียนแบบใหม่
- ทะเบียนรถต้องไม่สกปรกมากเกินไป

ในการทดลองแยกตัวอักษรออกจากภาพ มีทั้งภาพที่สามารถแยกได้ทุกตัวอักษรกับภาพที่ไม่สามารถแยกได้ทุกตัวอักษร ภาพที่ใช้ในการทดลองทั้งหมดมีจำนวน 80 ภาพ สามารถแยกได้ครบทุกตัวอักษรเป็นจำนวน 75 ภาพ คิดเป็น 93.75%

รูปที่เหมาะสม



รูปที่ 4.1 แสดงรูปป้ายทะเบียนที่เหมาะสม



รูปที่4.2 แสดงรูปป้ายทะเบียนที่เหมาะสม

รูปที่ไม่เหมาะสม



รูปที่4.3 แสดงรูปป้ายทะเบียนที่มีน๊อตและเป็นป้ายทะเบียนแบบเก่า



รูปที่ 4.4 แสดงรูปป้ายทะเบียนที่ตัวอักษรไม่ชัด

4.2 ส่วนของการรู้จำป้ายทะเบียน

ในส่วนนี้ได้ใช้ทะเบียนรถในการสอนโครงข่ายประสาทเทียมจำนวน 800 ป้ายทะเบียนเป็นตัวอักษร ก- ฮ เป็นจำนวนตัวละ 30 ตัว และตัวเลข 1- 9 เป็นจำนวนตัวละ 30 ตัว โดยตัวอักษรและตัวเลขจะมีรหัสเพื่อใช้แทนค่าดังนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงรหัสของตัวเลขและตัวอักษร

ตัวอักษร	รหัส
ก	01
ข	02
ฅ	03
ค	04
ด	05
ฉ	06
ง	07
จ	08
ฉ	09
ช	10

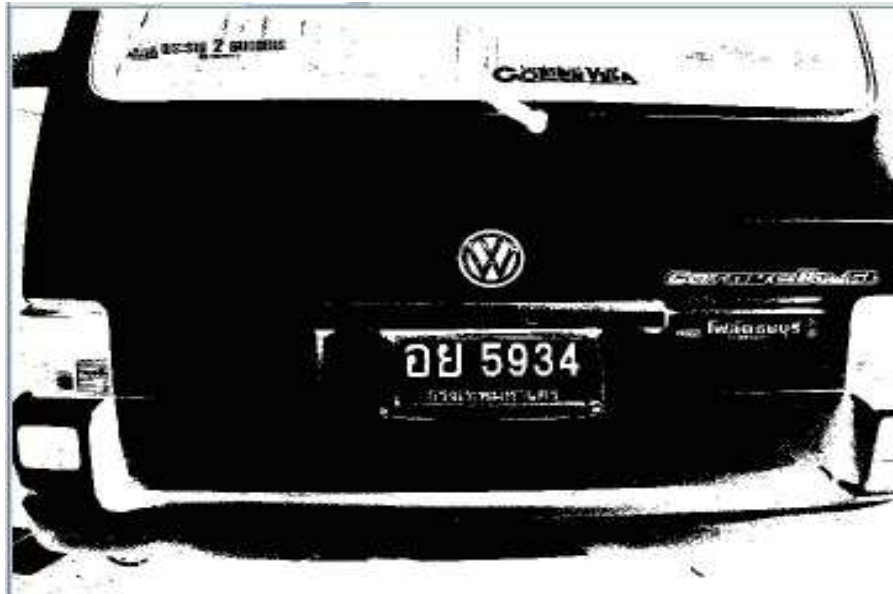
ซ	11
ฌ	12
ญ	13
ฎ	14
ฏ	15
ฐ	16
ฑ	17
ฒ	18
ณ	19
ด	20
ต	21
ถ	22
ท	23
ธ	24
น	25
บ	26
ป	27
ผ	28
ฝ	29
พ	30
ฟ	31
ภ	32
ม	33
ย	34
ร	35
ล	36
ว	37
ศ	38
ษ	39
ส	40
ห	41

พ	42
อ	43
ฮ	44
ตัวเลข	รหัส
0	00
1	01
2	02
3	03
4	04
5	05
6	06
7	07
8	08
9	09

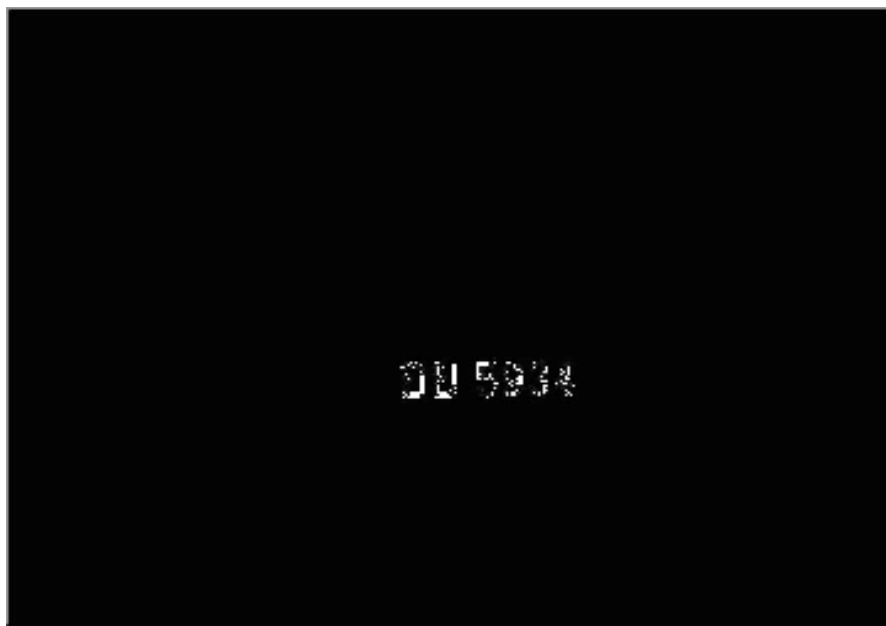
โดยโปรแกรมจะทำการตรวจสอบทะเบียนสองช่วง ช่วงแรกจะตรวจสอบที่เป็นตัวอักษร ซึ่งในทุกทะเบียนจะต้องมีจำนวนตัวอักษรอยู่ 2 ตัว และตามด้วยตัวเลข 1-4 ตัว เราจะใช้โครงข่ายประสาทเทียม 2 โครงข่าย ซึ่งโครงข่ายแรกใช้สำหรับตัวอักษรส่วนอีกโครงข่ายใช้สำหรับตัวเลข ซึ่งผลที่ได้จะออกมาดังนี้



รูปที่4.5 แสดงรูปที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่4.6 แสดงรูปที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่4.7 แสดงรูปที่ใช้ในการทดลอง

>> License

License =

อย5934

รูปที่4.8 แสดงหมายเลขทะเบียนรถ



รูปที่4.9 แสดงรูปที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่4.10 แสดงรูปที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่4.11 แสดงรูปที่ใช้ในการทดลอง

```
>> License  
  
License =  
  
ดพ5450
```

รูปที่4.12 แสดงหมายเลขทะเบียนรถ



รูปที่4.13 แสดงรูปที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่4.14 แสดงรูปที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่4.15 แสดงรูปที่ใช้ในการทดลอง

```
>> License
```

```
License =
```

```
บข4229
```

รูปที่4.16 แสดงหมายเลขทะเบียนรถ

การทดลองในส่วนของการรู้จำตัวอักษรนี้สามารถรู้จำตัวอักษรได้ถูกต้องทั้งหมดเป็นจำนวน 72 ป้ายทะเบียน จาก 75 ป้ายทะเบียน คิดเป็น 96 %